Fatec

Faculdade de Tecnologia

Fatec
Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

AULA 08 — INTRODUÇÃO A AUTOVALORES E AUTOVETORES

Álgebra Linear — MAG004 | Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Formato: Teoria, Exemplos Algébricos e Laboratório Computacional em Python (NumPy)

$$Av = \lambda v$$

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Por que estudar autovalores e autovetores?

Evolução do Conceito

- Até agora, estudamos como as matrizes podem transformar vetores.
- Uma matriz pode aumentar, diminuir, refletir ou modificar as coordenadas de um vetor.

A Pergunta Fundamental

- Será que existem vetores que, mesmo depois de uma transformação, continuam na mesma direção?
- Essa é a ideia central de autovalores e autovetores.

Relembrando transformações lineares

Representação de Transformação

Uma transformação linear pode ser representada por:

$$T(v) = Av$$

Em que:
- A é uma matriz;
- v é o vetor original;
- Av é o vetor transformado.

Exemplo de Aplicação

Multiplicando A por v:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A\,v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Conclusão: O vetor mudou de direção e de comprimento.

Será que todo vetor muda de direção?

Não necessariamente!

Considere a mesma matriz A e o vetor especial v:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Aplicando a Transformação

Resultado do produto A·v:

$$A\,v = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Análise do resultado:
- O vetor original era (1, 0) e o resultado é (2, 0).
- A direção foi preservada! O comprimento foi multiplicado por 2.
- Esse é o tipo de comportamento que queremos estudar.

O que é um autovetor?

Definição Formal

Um autovetor de uma matriz é um vetor não nulo que, ao ser multiplicado pela matriz, permanece na mesma direção, embora seu comprimento possa mudar ou seu sentido possa ser invertido.

Expressão Matemática

A equação fundamental:

$$Av = \lambda v$$

Componentes da fórmula:
- A: matriz da transformação;
- v: autovetor (necessariamente v ≠ 0);
- λ: autovalor associado ao autovetor.

Significado: Aplicar a matriz ao vetor equivale a multiplicar esse vetor por um número.

O que é um autovalor?

Definição de Autovalor

O autovalor é o número λ que indica como o autovetor é multiplicado pela transformação.

Considere a relação A·v = 2·v:

$$Av = 2v \rightarrow \lambda = 2$$

Isso significa que o vetor teve seu comprimento multiplicado por 2, mantendo a direção e o sentido.

Possibilidades para λ

Dependendo do valor do escalar λ:

- λ > 1: alongamento nessa direção;
- 0 < λ < 1: redução nessa direção;
- λ < 0: inversão do sentido, além da mudança de escala;
- λ = 0: o vetor é levado ao vetor nulo.

Interpretando a equação

A Equação Fundamental

Como interpretar a igualdade:

$$Av = \lambda v$$

Leia assim:
A matriz A, ao transformar o vetor v, produz o mesmo resultado que multiplicar v pelo escalar λ.

Exclusão do Vetor Nulo

- Não estamos procurando qualquer vetor.
- Procuramos vetores NÃO NULOS (v ≠ 0) que satisfaçam essa igualdade.
- O vetor zero satisfaz A·0 = λ·0 para qualquer λ, portanto não fornece informação sobre as direções características da matriz.

Um exemplo completo

Dada a matriz e o vetor

Calculando o produto A·v:

$$A\,v = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2\,(1, 0) = 2\,v$$

Conclusão do Exemplo

- Observe que A·v = 2·v.
- Logo: Av = 2v.
- Portanto, v = (1, 0) é um autovetor associado ao autovalor λ = 2.

E se escolhermos outro vetor?

Testando o vetor v = (1, 1)

Aplicando a mesma matriz A ao vetor v = [1, 1]^T:

$$A\,v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \;!=\; c\,(1,\,1)$$

Análise dos Resultados

- O resultado (2, 3) NÃO é um múltiplo escalar de (1, 1), pois as coordenadas não foram multiplicadas pelo mesmo número.
- Portanto, (1, 1) NÃO é um autovetor dessa matriz.
- Conclusão: uma matriz pode ter direções especiais, mas nem todo vetor é um autovetor.

Da interpretação ao cálculo

A Necessidade do Método

- Até agora, identificamos autovetores por observação.
- Mas como encontrar os autovalores de uma matriz sem ficar testando vetores por tentativa e erro?

Dedução Algébrica

Passos para transformar a equação:

$$Av = \lambda v \rightarrow Av - \lambda v = 0 \rightarrow (A - \lambda I)v = 0$$

- Partimos da equação A·v = λ·v.
- Passamos tudo para o mesmo lado: A·v - λ·v = 0.
- Usando a identidade I (pois v = I·v), colocamos v em evidência: (A - λI)v = 0.

Por que aparece a matriz identidade?

Incompatibilidade de Tipos

- A expressão A·v - λ·v precisa ser convertida em uma multiplicação matricial.
- A matriz A é multiplicada pelo vetor v. Não podemos subtrair um número escalar (λ) de uma matriz (A).

Uso da Matriz Identidade I

Substituição matricial:

$$v = Iv \rightarrow \lambda v = \lambda Iv \rightarrow (A - \lambda I)v = 0$$

- Como v = I·v, temos λ·v = (λI)v.
- Assim, (A - λI) torna-se uma subtração válida entre duas matrizes de mesma ordem.
- Essa forma (A - λI)v = 0 é essencial para encontrar os autovalores.

Quando existe uma solução não nula?

O Sistema Homogêneo

Temos o sistema homogêneo (A - λI)v = 0.

Queremos encontrar uma solução com v ≠ 0.

A Equação Característica

Para existir solução não nula:

$$(A-\lambda I)v=0 \rightarrow \det(A-\lambda I)=0$$

- Para uma matriz quadrada, isso exige que (A - λI) seja singular.
- Matriz singular possui determinante IGUAL A ZERO.
- det(A - λI) = 0 é chamada de Equação Característica.
- Ela permite calcular os autovalores da matriz.

Exemplo: construindo a equação característica

Dada a Matriz A e a Identidade I

Construindo os termos:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz (A - λI)

Subtraindo λI de A:

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 3 - \lambda \end{bmatrix}$$

Calculando o determinante

Equação Característica

Calculando det(A - λI) = 0:

$$\det(A-\lambda I)=0 \rightarrow (2-\lambda)(3-\lambda)=0$$

Para uma matriz diagonal 2x2, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal: (2 - λ)(3 - λ) = 0.

Obtendo os Autovalores

Raízes da equação característica:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3$$

Logo: 2 - λ = 0 ou 3 - λ = 0.
Portanto: λ1 = 2, λ2 = 3.
A matriz possui dois autovalores distintos.

Verificando um dos autovalores

Para λ = 2

Procuramos v que satisfaça (A - 2I)v = 0:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Agora multiplicamos pelo vetor desconhecido:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Obtendo o Autovetor v1

- O sistema produz y = 0.
- A variável x pode ser qualquer número real diferente de zero.
- Escolhendo x = 1:

$$v_1 = (1, 0)$$

Verificando o outro autovalor

Para λ = 3

Calculamos (A - 3I)v = 0:

$$A - 3I = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Obtendo o Autovetor v2

- O sistema produz x = 0.
- Escolhendo y = 1:

$$v_2 = (0, 1)$$

Assim, os autovetores encontrados correspondem às duas direções dos eixos coordenados.

Por que usar Python?

Contexto de Aplicação

- Em aplicações reais, as matrizes podem ter centenas ou milhares de linhas e colunas.
- Calcular os autovalores manualmente pode se tornar inviável.

Solução Numérica

- O Python, com a biblioteca NumPy, oferece funções para calcular autovalores e autovetores numericamente.
- Mas atenção: o código não substitui a compreensão matemática. Precisamos saber interpretar o que ele retorna.

Preparando o ambiente

Instalação

Se necessário, instale o NumPy via terminal:

```
pip install numpy
```

Importação

Depois, importe a biblioteca no seu script:

```
import numpy as np
```

O NumPy permite criar matrizes, multiplicar vetores e realizar cálculos de Álgebra Linear.

Criando a matriz

Matriz do Exemplo Anterior

Usando a matriz diagonal:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

```
# Em Python:
import numpy as np

A = np.array([
    [2, 0],
    [0, 3]
])
print(A)

# Saída esperada:
# [[2 0]
#  [0 3]]
```

Calculando os autovalores

```
# Utilizando a função np.linalg.eig():

autovalores, autovetores = np.linalg.eig(A)

print("Autovalores:")
print(autovalores)

# Saída esperada:
# Autovalores:
# [2. 3.]
```

Interpretação da Saída

- O Python encontrou os mesmos valores calculados algebricamente:
- $\lambda 1 = 2$, $\lambda 2 = 3$.
- A função `eig()` resolve numericamente a equação característica.

Calculando os autovetores

```
# Exibindo os autovetores retornados:

print("Autovetores:")
print(autovetores)

# Saída possível:
# [[1. 0.]
#  [0. 1.]]
```

Como Interpretar a Matriz

Como interpretar: cada coluna da matriz retornada representa um autovetor associado ao autovalor correspondente na mesma posição.

Neste exemplo:

$$v1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad v2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Conferindo Av = λv

```
# Verificando o 1º autovalor e autovetor:

i = 0
lam = autovalores[i]
v = autovetores[:, i]

print("Av =", A @ v)
print("lambda * v =", lam * v)

# As duas expressões devem produzir
# resultados numericamente iguais.
```

Significado Matemático

A igualdade que estamos verificando é:

$$Av = \lambda v$$

Esse é o significado matemático de um autovetor associado a um autovalor.

Um exemplo menos óbvio

Matriz Não Diagonal

Agora vamos usar uma matriz que não é diagonal:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

```
import numpy as np

A = np.array([
    [4, 1],
    [2, 3]
], dtype=float)

autovalores, autovetores =
np.linalg.eig(A)
print("Autovalores:", autovalores)
```

Equação Característica Manual

Calculando det(A - λI) = 0:

$$(4-\lambda)(3-\lambda)-2=0 \rightarrow \lambda^2-7\lambda+10=0$$

$$(\lambda-5)(\lambda-2)=0 \rightarrow \lambda_1=5, \quad \lambda_2=2$$

Conferindo numericamente o segundo exemplo

```
# Loop de validação automática:

for i in range(len(autovalores)):
    lam = autovalores[i]
    v = autovetores[:, i]
    print(f"\nAutovalor: {lam:.2f}")
    print("Av:", A @ v)
    print("lambda*v:", lam * v)
    print("Verificação:", np.allclose(A @
v, lam * v))
```

Entendendo `np.allclose()`

- A função `np.allclose()` verifica se os resultados são numericamente próximos, considerando pequenas diferenças de precisão.
- A saída deve indicar True para cada autovalor e seu autovetor correspondente.

Onde isso aparece na tecnologia?

Aplicações em T.I.

Autovalores e autovetores são usados em diferentes áreas:

- Análise de dados: redução de dimensionalidade e PCA.
- Processamento de imagens: análise de estruturas e características.
- Aprendizado de máquina: extração de características e análise de matrizes.
- Redes e grafos: análise de propriedades estruturais.
- Sistemas dinâmicos: estudo do comportamento ao longo do tempo.

Conexão com Ciência de Dados (PCA)

- Uma técnica chamada PCA (Principal Component Analysis) utiliza autovalores e autovetores de uma matriz de covariância para identificar direções de maior variabilidade dos dados:
- O autovetor indica uma direção importante;
- O autovalor associado indica a variância nessa direção.

Essa é uma aplicação real de Álgebra Linear em ciência de dados!